

Auteur: Komronjon Vosidov
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 26.9

Bereken de volgende onbepaalde integralen door substitutie:

$$\int (5x + 7)^{-3} dx$$

$$u = 5x + 7$$

$$du = 5dx \Rightarrow dx = \frac{du}{5}$$

$$\int u^{-3} \cdot \frac{du}{5} = \frac{1}{5} \int u^{-3} du$$

$$= \frac{1}{5} \cdot \frac{u^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{10} u^{-2} + c$$

$$= -\frac{1}{10(5x + 7)^2} + C$$

References